

Test Bloque B2 #20

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Puede ejecutarse una aplicación Windows al mismo tiempo por muchos usuarios, en una misma máquina, pero con pantallas diferentes?

- a) No, dado que un sistema de este tipo solo puede tener una consola, esa prestación está accesible en sistemas empresariales tipo Unix
- b) Si, dado que en un servidor windows empresarial pueden conectarse varias consolas diferentes
- c) Si, utilizando X-Windows
- d) Si, utilizando servicios de Remote Desktop

2. En una tabla de una base de datos relacional:

- a) La definición de un mayor número de índices siempre supone mejora en el rendimiento de las operaciones de consulta.
- b) La definición de un mayor número de índices siempre mejora el rendimiento de las operaciones de inserción.
- c) Nunca deben incluirse en los índices atributos que no forman parte de la cláusula WHERE.
- d) Si las filas de un índice contienen todas las columnas referenciadas en el SELECT, se elimina la necesidad de acceder a la tabla.

3. El algoritmo de cifrado IDEA es del tipo:

- a) Asimétrico.
- b) Simétrico por bloques.
- c) Simétrico de flujo.
- d) Simétrico de resumen (hash).

4. En SQL, siendo A=VERDADERO y B=NULL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y no se cumpliría: (A AND B)=FALSO
- b) Se cumpliría: (A AND B)=FALSO y no se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO
- c) Se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y también: (A AND B)=FALSO
- d) No se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y tampoco: (A AND B)=FALSO

5. Dada la tabla 'vacunas' con la siguiente estructura de columnas: nasi (número de identificación de ciudadano), cod_punto_vacunacion (identificador del centro de vacunación), fecha_vacunacion y dosis ¿qué resultado devuelve la siguiente consulta SQL? select cod_punto_vacunacion, count(distinct nasi) from vacunas group by cod_punto_vacunacion

- a) Error de sintaxis.
- b) Devuelve el número de nasís distintos vacunados en cada punto de vacunación.
- c) Todas las respuestas son incorrectas.
- d) Devuelve el número total de vacunas distintas administradas a cada ciudadano (NASÍ).

6. Un sistema RAID-5 formado por 5 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- d) La tolerancia de fallo dependerá de la casuística y de cómo se distribuyan los bloques de paridad.

7. ¿Las siglas ADL qué significan desde la perspectiva del e-learning?

- a) Advanced Distributed Learning
- b) Advanced Distanced Learning
- c) No tienen ningún significado desde la perspectiva del e-learning
- d) Ninguna de las anteriores

8. La norma ISO referida a la calidad en la información geográfica es:

- a) ISO 19110
- b) ISO 19113
- c) ISO 19119
- d) ISO 19139

9. LINQ (Language-Integrated Query) es:

- a) Es una librería de Javascript para la integración de aplicaciones con HTML5.
- b) Es la tecnología que permite la integración de elementos Java dentro de una aplicación .NET y viceversa.
- c) Facilita el acceso a bases de datos y ficheros XML desde una aplicación .NET.
- d) Es el API de integración de la red social profesional LinkedIn, basado en OAuth.

10. ¿Qué es Transact-SQL?

- a) Un sistema gestor de base de datos de tipo NoSQL.
- b) Una extensión propietaria al estándar SQL.
- c) Una query que equivale a realizar consultas SELECT por lotes.
- d) Una biblioteca de clases para mapear objetos sobre una base de datos relacional.

11. El programa que conecta el firmware de un PC con su sistema operativo, permite un menú gráfico de configuración y que el ordenador arranque desde un disco duro con 6 particiones se llama:

- a) MBR (Master Boot Record).
- b) GPT (GUID Partition Table).
- c) BIOS (Basic Input/Output System).
- d) UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

12. ¿Cuál es una ventaja clave del almacenamiento en red (NAS) en comparación con el almacenamiento en red de área de almacenamiento (SAN)?

- a) El NAS permite una mayor flexibilidad en la gestión de datos dado que proporciona acceso a los datos a nivel de bloque.
- b) El NAS ofrece acceso a nivel de archivo y es más fácil de configurar y administrar para compartir archivos en una red local, a diferencia del SAN que ofrece acceso a nivel de bloque y suele ser más complejo.
- c) El SAN requiere menor coste que el NAS debido a su simplicidad y facilidad de administración.
- d) El NAS proporciona un rendimiento de alta velocidad debido a su acceso a nivel de bloque, mientras que el SAN se limita a acceso a nivel de archivo.

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al formato MARC (Machine-Readable Cataloging) es cierta?

- a) Es un estándar para la catalogación de documentos de archivo.
- b) EUROMARC es la versión europea de dicho formato.
- c) Fue desarrollado por la Library of Congress de los Estados Unidos en los años 60.
- d) Ha dejado de utilizarse, habiendo sido sustituido por las ISBD (International Standard Bibliographic Description).

14. En Georeferenciación, las funciones que deben ser desempeñadas por los metadatos son:

- a) Descubrimiento, exploración y acceso.
- b) Localización inicial, exploración y carga de los datos.
- c) Localización inicial, exploración, carga de los datos e interpretación.
- d) Descubrimiento, exploración y explotación.

15. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta característica de un SGBDD?

- a) Diccionario de palabras vacías
- b) Diccionario de sinónimos, acrónimos, abreviaturas, etc
- c) Tesoro
- d) Corrector semántico y gramatical

16. Si a un mensaje le aplicamos una función hash, ciframos el resultado con una clave privada y se lo enviamos a un tercero junto con el mensaje original conseguimos:

- a) Autenticación, Integridad y No repudio en origen.
- b) Confidencialidad, Integridad y No repudio en origen.
- c) Autenticación, Confidencialidad e Integridad.
- d) Autenticación, Confidencialidad y No repudio en origen.

17. En una base de datos Oracle, ¿qué afirmación es correcta en relación con las vistas materializadas?

- a) La materialización de una vista es llevada a cabo por el usuario mediante la exportación a disco de los datos devueltos por la vista
- b) Oracle no utiliza el término de "vista materializada", si no el de "snapshot"
- c) Se define de manera similar a una vista común pero, en lugar de almacenar sólo la definición de la vista, almacena el resultado de la consulta
- d) Desde la versión 8i, la nueva característica "QUERY REWRITE" otorga mayor funcionalidad a las snapshots frente a las vistas materializadas

18. ¿Qué es MOSIX?

- a) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Linux basados en el procesador x86
- b) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Unix
- c) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Linux
- d) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Unix basados en el procesador x86

19. ¿Qué define el estándar WSDL del W3C?

- a) Un esquema XML para sindicación de contenidos a través de lectores RSS
- b) Una gramática XML para describir la interfaz de un servicio web
- c) Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web
- d) WSDL no es un estándar del W3C

20. La Especificación del W3C para optimizar la Transmisión de Mensajes para SOAP es:

- a) RRS HB
- b) CORBA
- c) MTOM
- d) SOAP HEADER

21. El método de compresión de archivos denominado "algoritmo de deflación", que fue originalmente definido por Phil Katz, se utiliza en el formato de imagen:

- a) TIFF.
- b) GIF.
- c) PNG.
- d) JPEG.

22. En el subsistema de almacenamiento de un ordenador, se define punto de memoria como:

- a) El elemento que almacena un bit
- b) El elemento que almacena una palabra
- c) El elemento que almacena un byte
- d) El elemento que almacena una unidad de datos lógicos

23. Según la definición del NIST SP 800-145, ¿qué modelo de servicio en la nube permite al consumidor aprovisionar recursos fundamentales de cómputo (procesamiento, almacenamiento, redes, etc.) y desplegar software arbitrario —incluidos sistemas operativos—sin administrar la infraestructura subyacente?

- a) Infrastructure as a Service (IaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Software as a Service (SaaS).
- d) -

24. Indicar la afirmación FALSA, respecto a DTDs y XML Schemas:

- a) los DTDs tienen menor potencia descriptiva
- b) Los DTDs no permiten nuevos tipos de datos
- c) Los XML Schemas no están basados en namespaces
- d) Los XML Schemas no tienen sintaxis propia (se basa en XML)

25. El SGBD permite la definición de la Base de Datos a tres niveles de abstracción: lógico, físico y externo En el nivel lógico:

- a) Se da una definición de las estructuras de datos que constituyen la base de datos
- b) Se elige una implementación de cada una de las estructuras de datos
- c) Se definen vistas parciales de la base de datos para distintos grupos de usuarios
- d) Ninguna es cierta

26. ¿En qué se diferencia la memoria flash de tipo NOR y la de tipo NAND?

- a) La de NAND es menos fiable.
- b) La de tipo NOR tiene un coste mayor.
- c) Las de tipo NAND sólo permiten acceso secuencial (más orientado a dispositivos de almacenamiento masivo) frente a las memorias flash basadas en NOR que permiten lectura de acceso aleatorio.
- d) Todas son correctas.

27. Qué técnica se utiliza para eliminar la posible colisión de distintas peticiones de actualización simultáneas sobre un mismo dato de la base de datos:

- a) Back-roll
- b) Bloqueo
- c) Inter-Roll
- d) Roll-back

28. Acerca de Fibre Channel, se puede decir:

- a) El protocolo sigue el modelo de referencia OSI.
- b) Es un protocolo con 5 capas.
- c) La capa FC3 es la capa de mapeo de protocolo.
- d) Los routers en Fibre Channel operan en la capa 3.

29. En Grid Computing:

- a) Podemos conseguir cerca del 100% de uso de CPU.
- b) Los nodos no tienen que estar dedicados, puesto que su característica más importante es que la escalabilidad es parametrizable.
- c) Son sistemas heterogéneos.
- d) Todas las anteriores.

30. De entre los siguientes estándares XML del W3C, ¿Cuál define políticas de control de acceso de usuarios?

- a) DSML
- b) XrML
- c) XKMS
- d) XACML

31. El API que permite a los desarrolladores Java generar y recoger mensajes SOAP con ficheros adjuntos es:

- a) JAXR
- b) JSXA
- c) SAAJ
- d) SWAJ

32. ¿Cómo ayuda el patrón MVC a mejorar la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones cuando se manejan múltiples plataformas (por ejemplo, una versión web y una versión móvil)?

- a) Permite que tanto la vista como el modelo se compartan entre plataformas, lo que reduce el tiempo de desarrollo y las pruebas necesarias para cada plataforma.
- b) Al centralizar todas las funciones de la vista en un único componente, MVC asegura que el diseño sea uniforme en todas las plataformas, eliminando la necesidad de optimizar para diferentes tamaños de pantalla.
- c) La separación entre la vista y el modelo permite que se puedan crear vistas específicas para cada plataforma sin afectar la lógica de negocio, mejorando la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento.
- d) No es adecuado para aplicaciones que deben soportar múltiples plataformas, ya que requiere una reescritura completa de las vistas para cada plataforma.

33. La modalidad de Cloud Computing en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y reproducción es:

- a) IaaS
- b) PaaS
- c) SaaS
- d) CaaS

34. En el contexto de RPC (Remote Procedure Call), 'marshall' es:

- a) El extremo que dirige la comunicación y ofrece el servicio.
- b) La representación local del servicio remoto a invocar.
- c) La transformación de un objeto local en memoria a un formato adecuado para su transmisión.
- d) La definición en el cliente de una política de recuperación ante fallos.

35. ¿Cuál de los siguientes marcos de trabajo del entorno de .NET está concebido para el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube?

- a) .NET MAUI
- b) .NET Aspire
- c) .NET Flow
- d) .NET Azure

36. ¿Qué comando se utiliza para convertir un sistema de ficheros ext2 a ext3 en las últimas versiones de Suse Linux?

- a) tune2fs -c ldev/hdbX
- b) tune2fs -j /dev/hdbX
- c) make2fs /dev/hdbX
- d) mount -t ext3 /dev/hdbX /mountpoint

37. Señale de entre los siguientes cuál NO es un framework de pruebas unitarias para Microsoft .NET:

- a) xUnit
- b) xUnit.net
- c) NUnit
- d) csUnit

38. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) Uno de los principios de Unix es "Todo es un archivo".
- b) El Sistema Operativo "MULTICS" se caracteriza por la gestión de procesos multiprograma y en tiempo compartido y su arquitectura modular.
- c) El Sistema Operativo Unix se caracteriza, junto con MINIX, por la gestión de procesos multiprogramada y su arquitectura modular.
- d) El Sistema Operativo Unix se caracteriza por un sistema de gestión de procesos multiprogramada y en tiempo compartido y por su arquitectura monolítica.

39. De acuerdo con Richard Stallman el Software libre hace referencia a las libertades que puede ejercer quien lo recibe en concreto:

- a) 1. Libertad para ejecutar. 2. Libertad para estudiar. 3. Libertad de reprogramar. 4. Libertad para mejorar y publicar.

b) 1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre. 2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el acceso al código fuente. 3. Libertad de redistribución, de modo que se permita colaborar con vecinos y amigos. 4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el código fuente.

c) 1. Libertad para ejecutar y estudiar en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre. 2. Libertad para el acceso al código fuente de modo que se permita colaborar con vecinos y amigos. 3. Libertad de redistribución, para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el código fuente. 4. Libertad de aprender a preparar un programa y mejorarlo.

d) 1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre. 2. Libertad para mejorar el programa. También exige el código fuente.

40. Según el Reglamento europeo 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza, ¿cuál de las siguientes modalidades de firma electrónica es equiparable, en cuanto a sus efectos jurídicos, a la firma manuscrita?

- a) Firma electrónica autorizada.
- b) Firma electrónica avanzada.
- c) Firma electrónica homologada
- d) Firma electrónica cualificada.

41. En un cluster:

- a) Puede elegirse el porcentaje de procesamiento que cada nodo dedica al cluster.
- b) El algoritmo que distribuye el trabajo entre los nodos se conoce como 'Gang Scheduling'.
- c) El middleware más utilizado es Xware.
- d) Los nodos comparten una memoria central.

42. En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, ¿qué es un IDE?

- a) Interfaz para Desarrollo Específico
- b) Interlaced Data Espatialization
- c) Independent Document Espatialization
- d) Infraestructura de Datos Espaciales

43. Al conjunto de documentos que definen patrones de diseño y prácticas recomendadas en la creación de aplicaciones utilizando Java Enterprise Edition se denomina:

- a) Java BluePrints.
- b) Java Specification Request.
- c) Java Community Process.
- d) Java Pattern Spec.

44. ¿Cuál de los siguientes términos no son herramientas o plataformas de e-learning?

- a) aTutor
- b) WebCT
- c) eSchool
- d) Blackboard

45. ¿Cómo se llama la conexión de Intel que supera en velocidad a USB 3.0, basada en LightPeak?

- a) Thundercat
- b) LightFire
- c) Thunderbolt
- d) USB 4.0

46. El Java Plug-in:

- a) Dispone de un panel que permite configurar ciertos aspectos de seguridad y de gestión de certificados, entre otros.
- b) Sirve de puente entre los navegadores y los distintos entornos de ejecución de java (JRE) que se hayan instalado en la máquina cliente.
- c) Se incluye dentro del JRE.
- d) Todas las respuestas son verdaderas.

47. ¿Cuál de los siguientes lenguajes propone el W3C para consultar datos en formato RDF?

- a) SPARQL
- b) UnQL
- c) XQUERY
- d) RQL

48. ¿Cuál de los siguientes elementos de VoiceXML v2.0 captura un evento de ayuda?

- a) <catch>
- b) <help>
- c) <field>
- d) <record>

49. En un ordenador que emplea memoria virtual:

- a) Las direcciones que generan los programas se refieren a un espacio mayor que el espacio realmente disponible en memoria principal
- b) El mapa de direcciones lógicas o virtual es igual al mapa de direcciones físicas o reales
- c) El espacio virtual emplea como soporte la memoria principal
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

50. ¿Cuál de los siguientes aspectos contempla el artículo 16, del Real Decreto 4/2010, sobre las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas de una Administración Pública?

- a) La obligación de celebrar un convenio para realizar el licenciamiento.
- b) La ausencia total de responsabilidad por parte del cesionario con respecto al cedente en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación.
- c) La exención de responsabilidad del cedente por un posible mal uso por parte del cesionario.
- d) La obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente.

51. La ciencia que trata de descifrar mensajes cifrados sin conocer los códigos se denomina:

- a) Criptoanálisis o análisis criptográfico
- b) Ingeniería social
- c) Fuerza Bruta
- d) Criptografía

52. ¿Cuál de los siguientes no es un mapeador objeto-relacional?

- a) Postgres
- b) Hibernate
- c) TopLink
- d) Ibatis

53. En la clasificación de arquitectura de ordenadores de Flynn, los procesadores vectoriales corresponden a la clase de ordenadores:

- a) SISD (Single Instruction Single Data)
- b) SIMD (Single Instruction Multiple Data)
- c) MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
- d) MISD (Multiple Instruction Single Data)

54. Dentro de las arquitecturas orientadas a servicios, ¿cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor a lo que es un ESB (Enterprise Service Bus)?

- a) Es el encargado de definir y verificar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
- b) Es una infraestructura y un sistema de eventos que permiten conectar cualquier recurso de tecnologías de la información sin importar la tecnología que utiliza el recurso.
- c) Es el repositorio de datos donde esta almacenada la información que quiere ser compartida a través de los web services.
- d) Es el registro y repositorio de los web services.

55. ¿Cuál de los siguientes puede ser una alternativa a EJB?

- a) Hibernate
- b) JDBC
- c) Ninguna de las anteriores
- d) la opción a) y b)

56. Las principales características de la modalidad de formación MOOC son:

- a) Son masivos (no hay límite de matriculaciones), son presenciales y tienen coste de matriculación.
- b) Son masivos (no hay límite de matriculaciones), se imparten en formato online y son abiertos.
- c) Hay un límite de matriculaciones, son presenciales y son gratuitos.
- d) Hay un límite de matriculaciones, son presenciales y tienen coste de matriculación.

57. Un almacén de datos (Data Warehouse) NO se caracteriza por ser:

- a) Integrado, los datos en el almacén de datos deben integrarse en una estructura consistente.
- b) Orientado por temas, el almacén de datos está organizado de acuerdo con los temas más importantes para la organización.
- c) Variable en el tiempo, los datos en el almacén de datos siempre se cargan con una referencia temporal bajo la que son válidos.
- d) Volátil, los datos en el almacén de datos son leídos, actualizados y eliminados.

58. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de una función Hash?

- a) Obtiene un resultado unidireccional e irreversible
- b) No hace falta una clave pues el texto cifrado depende exclusivamente del texto claro original
- c) Se trata de una función libre de colisiones en sentido estricto
- d) La seguridad de la función Hash radica en su carácter bidireccional

59. En relación con los modelos de servicio en la nube, Microsoft Office 365 es un ejemplo de:

- a) DaaS.
- b) IaaS.
- c) PaaS.
- d) SaaS.

60. El Reglamento de Ejecución UE 2015/1502 define las especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles de seguridad de los medios de identificación electrónicos. En particular, define el factor de autenticación inherente como:

- a) Aquél que se basa en un atributo físico de una persona física del cual el sujeto está obligado a demostrar su posesión.
- b) Aquél en el que el sujeto está obligado a demostrar conocimiento del mismo.
- c) Aquél en el que se utilizan dos o más factores para comprobar la identidad del sujeto.
- d) Aquél en el que el sujeto está obligado a demostrar posesión del mismo.

61. Señale la opción que enumera tres de las especificaciones más robustas en el sector del e-learning:

- a) AICC, IMS y SCORM
- b) AICC, EL-XML y SCORM
- c) ELEARN, FCC y SCORM
- d) SCORM, ELEARN y AICC

62. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Las firmas electrónicas cualificadas tendrán un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita
- b) Una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como firma electrónica cualificada en los demás Estados miembros
- c) No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica
- d) Las firmas electrónicas cualificadas tendrán una validez de 48 meses

63. Si queremos restringir el almacenamiento en disco en Linux a determinados usuarios o grupos, ¿cuál de los siguientes métodos podemos usar?

- a) Mediante cuotas de disco.
- b) Mediante el editor de directivas de grupo.
- c) No se puede restringir el almacenamiento a usuarios.
- d) No se puede restringir el almacenamiento por grupos.

64. En el editor «vi» el comando «dd» ¿Qué función realiza?

- a) No realiza ninguna acción.
- b) Borra la línea anterior.
- c) Borra la línea actual.
- d) Borra la línea posterior.

65. Indique cuál de las siguientes respuestas es FALSA. En los sistemas operativos, dentro del ámbito de las políticas de planificación de CPU, se debe mantener un equilibrio para conseguir:

- a) Bajo tiempo de respuesta por tarea
- b) Alta productividad para tareas que se ejecutan en segundo plano
- c) Inanición de los procesos
- d) Respetar la prioridad de los procesos

66. Dentro de los Sistemas Operativos Móviles NO se encuentra:

- a) Ubuntu Touch
- b) iOS
- c) MVP
- d) Tizen

67. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio?

- a) Data Mining (minería de datos)
- b) Business Intelligence (inteligencia de negocio)
- c) Data Warehouse (almacén de datos)
- d) Análisis OLTP (procesamiento en línea transaccional)

68. Los Enterprise Java Beans (EJB) con funcionamiento asíncrono son:

- a) Message driven beans
- b) Session beans
- c) Entity beans
- d) Todos los anteriores tienen funcionamiento asíncrono

69. En el ámbito del aprendizaje automático ("Machina Learning"), ¿en qué tipo de aprendizaje se realiza un entrenamiento del modelo en base a datos etiquetados previamente?

- a) Supervisado.
- b) No supervisado.
- c) Con apoyo externo de ayuda.
- d) Sin apoyo externo de ayuda.

70. ¿Cuál de las siguientes NO es una distribución LINUX?

- a) Fedora.
- b) Mandriva.
- c) Solaris.
- d) Ubuntu.

71. Una de las diferencias clave entre la Licencia Pública General de GNU (GPL) y una licencia permisiva como la MIT es que la GPL introduce el concepto de «copyleft». ¿Qué implica el «copyleft» en este contexto?

- a) Que las obras derivadas deben ser obligatoriamente distribuidas de forma gratuita.
- b) Que las obras derivadas solo pueden ser utilizadas para fines no comerciales.
- c) Que las obras derivadas del software original deben distribuirse bajo los mismos términos de licencia (o compatibles), manteniendo el carácter de software libre.
- d) -

72. El “throughput”, como medida de rendimiento de un sistema informático, se define mejor como:

- a) Tiempo transcurrido entre la realización de una petición al sistema y la recepción de la respuesta.
- b) El número de usuarios simultáneos trabajando en el sistema.
- c) El porcentaje de tiempo de los dispositivos están trabajando en tareas del sistema, no imputables a ningún trabajo de usuario.
- d) Cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado. Por ejemplo, transacciones por segundo.

73. ¿Cómo se denominan las dos series de datos de uso civil emitidas continuamente por cada satélite del sistema GPS?

- a) Almanaque y efemérides.
- b) Multipath y atenuación.
- c) Triangulación y corrección.
- d) Latitud y longitud.

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta dentro de un sistema de cifrado asimétrico?

- a) Los extremos que se comunican deben conocer la clave privada.
- b) Se utiliza un par de claves, una para cifrar y otra para descifrar.
- c) Utilizan longitudes de claves menores que el cifrado simétrico.
- d) Es más rápido que el cifrado simétrico.

75. ¿Cuál de las siguientes opciones NO usa JAVA como lenguaje base?

- a) Applets
- b) Thymeleaf
- c) Angular
- d) Java Server Pages

76. Dada una red neuronal constituida por un perceptrón unicapa, cuál de estos métodos NO es empleado para su entrenamiento:

- a) Aprendizaje por refuerzo.
- b) Aprendizaje supervisado.
- c) Aprendizaje no supervisado.
- d) Aprendizaje significativo.

77. ¿Cuáles de los siguientes NO se corresponden con agentes o sistemas extintores actualmente autorizados y usados en los Centros de Proceso de Datos?

- a) Agentes fluorados FM200 / FE-13.
- b) Extinción mediante agua nebulizada.
- c) Helio.
- d) Novec 1230.

78. Entre las características del Data Warehousing se encuentra:

- a) Estar orientado a objetos.
- b) Los datos de la empresa no son modificados.
- c) Estar destinado a ayudar a la toma de decisiones de gestión.
- d) Son ciertas las respuestas 'b' y 'c'.

79. Indique cuál de las siguientes opciones declara de forma correcta un documento de HTML5:

- a) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">
- b) <!DOCTYPE html version=5>
- c) <!DOCTYPE html>
- d) <!DOCTYPE HTML5>

80. Los sistemas orientados a los clientes se denominan:

- a) ERP
- b) CRM
- c) MIS
- d) DPR

81. Los procesos en UNIX que están en ejecución:

- a) Tienen que residir en memoria
- b) Pueden tener páginas en memoria y páginas en disco
- c) Tienen que estar en memoria aun cuando no se estén ejecutando
- d) Ninguna de las anteriores

82. ¿Con qué nuevo nombre se conoce a la plataforma empresarial de Java, anteriormente Java EE, desde que está gestionada por la Eclipse Foundation?

- a) JavaNG (Java Next Generation.)
- b) PACJ EE (Plataforma Antes Conocida como Java EE).
- c) No ha cambiado de nombre.
- d) Jakarta EE.

83. En una arquitectura cliente-servidor, las capas del modelo de 3 capas se denominan:

- a) Presentación, transformación y almacenamiento
- b) Vista, control, almacenamiento
- c) Frontend, transformación, backend
- d) Presentación, lógica de negocio, datos

84. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente a SAP HANA?

- a) Es una solución ERP de SAP diseñada para pequeñas y medianas empresas, enfocada en la gestión integral.
- b) Es una plataforma de base de datos en memoria para asegurar su alto rendimiento.
- c) Es el modelo de datos estándar empleado en los sistemas SAP para centralizar información.
- d) Es el lenguaje de programación principalmente utilizado en el desarrollo de aplicaciones SAP.

85. ¿Qué es SAS?

- a) Serial Attached SCSI
- b) Serial ATA
- c) Small Computer Systems Interface
- d) Un paquete de contabilidad

86. ¿Cuál de los siguientes se corresponde con un módulo dentro de un ERP?

- a) Recursos Humanos
- b) Planificación Estratégica
- c) Seguridad de Información
- d) HelpDesk

87. Señale cuál de los siguientes controles es el más crítico sobre las actividades de administración de bases de datos:

- a) Aprobación de las actividades de Administrador de bases de datos
- b) Segregación de tareas
- c) Revisión de logs de acceso y actividades
- d) Revisión del uso de las herramientas del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

88. ¿Qué hace ifconfig -a?

- a) Instala Ubuntu sobre Windows.
- b) Muestra información sobre los diversos interfaces de red.
- c) Inicia la interfaz de red eth0.
- d) Detiene las interfaces de red.

89. ¿Qué instrucción SQL se utiliza para extraer información de la Base de Datos?

- a) GET.
- b) EXPORT.
- c) SELECT.
- d) QUERY.

90. Un ejemplo de cliente de correo electrónico de SW libre es:

- a) Amarok
- b) Firefox
- c) KeePass
- d) Thunderbird

91. Entre los elementos que propone la ISO 19113, no se encuentra:

- a) Compleción
- b) Consistencia topológica
- c) Exactitud temporal
- d) Exactitud posicional

92. Señale la respuesta cuyas opciones son todas tipos de conexión de discos SSD:

- a) iSCSI, FoE y CIF.
- b) M.2, PCIe y NVMe.
- c) S3, EBS y EFS.
- d) -

93. Grub (Grand Unifier Bootloader) es un gestor de arranque de sistemas operativos, indica qué afirmación es FALSA:

- a) El directorio /etc/grub.d contiene los scripts.
- b) La instrucción chainloader se utiliza para pasar el control a otro cargador de arranque.
- c) GRUB_BACKGROUND se utiliza para agregar una imagen de fondo en la selección de sistema operativo.
- d) Sólo permite arrancar sistemas operativos libres.

94. El realce radiométrico se emplea para:

- a) Efectuar la compresión de una imagen con alto contenido de color negro
- b) Mejorar el contraste de una imagen
- c) Realizar codificación de una imagen sin pérdidas
- d) Realizar una codificación predictiva

95. ¿Qué grupos de operaciones están definidas en el modelo funcional de LDAP?

- a) De consulta, de actualización y de búsqueda
- b) De búsqueda, de actualización y de control
- c) De consulta, de actualización y de autenticación y control
- d) De comparación, de consulta y de búsqueda

96. Son servicios de una IDE:

- a) Servicios de mapas en Web (WMS), servicios de elementos en Web (WFS), servicios de coberturas en Web (WCS), servicios de conversión de coordenadas, servicios de catálogos de datos.
- b) Servicios de nomenclator (gazetteer), descripción de estilo de capas (SLD).
- c) Servicios de metadatos, establecimiento de estándares, identificación de marcos, establecimiento de acuerdos entre organismos para la producción de información espacial de interés conjunto.
- d) a, b y c son correctas.

97. Indique cuál de los siguientes elementos NO se asocia a un sistema datawarehouse:

- a) Un motor de transacciones.
- b) Las herramientas de Extracción, Transformación y Carga de datos.
- c) Las herramientas de explotación analítica de la información.
- d) La base de datos multidimensional.

98. ¿Qué tipo de tecnología subyace en la red de la EBSI?

- a) Inteligencia Artificial (IA)
- b) Internet de las Cosas (IoT)
- c) Computación en la nube
- d) Blockchain

99. El formato para imágenes GIF:

- a) Se basa en un algoritmo de compresión patentado, lo que teóricamente limita su uso
- b) Significa Graphic Interleaved Format (Formato Gráfico Entrelazado)
- c) Fue creado por Microsoft
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

100. En el proceso de reconocimiento de la voz, la fase en la que la información es grabada en formato digital es:

- a) Captura de la información
- b) Segmentación y análisis de la señal
- c) Adaptación al entorno
- d) Generar patrones

101. Indique quién desarrolló el lenguaje JavaScript:

- a) Microsoft.
- b) SUN.
- c) Netscape.
- d) W3C.

102. Según el Reglamento (UE) 910/2014, un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica es aquel que al menos ofrece una serie de garantías. ¿Cuál de las siguientes no es una garantía exigida para dichos dispositivos?

- a) Que los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica solo puedan aparecer una vez en la práctica;
- b) Que exista la seguridad razonable de que los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica puedan ser hallados por deducción y de que la firma está protegida con seguridad contra la falsificación mediante la tecnología disponible en el momento
- c) Que los datos de creación de la firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica puedan ser protegidos por el firmante legítimo de forma fiable frente a su utilización por otros.
- d) Que los dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas no alterarán los datos que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes de firmar.

103. ¿Qué es Putty?

- a) Un cliente SSH
- b) Un software de virtualización
- c) Una suite ofimática
- d) Ninguna de las anteriores

104. ¿Qué significado tiene el concepto “World Wide Grid” (WWG)?

- a) Compartición de información a través de internet
- b) Compartición de datos e infraestructuras informáticas entre todas las disciplinas científicas y todos los campos de la industria entre equipos dispersos
- c) La extensión de Internet a todos los rincones del mundo
- d) Ninguna de las anteriores

105. En relación con los protocolos de almacenamiento de datos DAS, SAN y NAS, señale la opción correcta:

- a) Son términos comerciales para referirnos a un SDS (Software Defined Storage).
- b) NAS se refiere a un protocolo de acceso a datos almacenados en equipos remotos, mientras SAN se refiere a una arquitectura completa de almacenamiento, definida desde la propia capa física.
- c) SAN, descrito en el RFC3723, es una extensión del protocolo NAS, descrito en el RFC2881.
- d) DAS y SAN son protocolos de acceso a datos almacenados en equipos remotos, mientras NAS se refiere a una arquitectura completa de almacenamiento, definida desde la propia capa física.

106. Dada una tarjeta con microprocesador utilizada en un sistema de control de acceso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Dispone de un sistema operativo con un juego de instrucciones grabado en memoria ROM
- b) Permite realizar algoritmos complejos de cifrado con clave asimétrica
- c) La lectura de su información se realiza mediante un diodo de láser
- d) Incorpora un microprocesador con memoria

107. Un programa informático que utiliza inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para comprender preguntas es lo que comúnmente se conoce como:

- a) Total Test de Turing.
- b) Máquina de Turing con estados finitos.
- c) Chatbot.
- d) Deep Blue.

108. ¿Qué afirmación es INCORRECTA?

- a) WSDL es un documento XML.
- b) XML es un estándar W3C.
- c) SOAP requiere de HTTP o SMTP como protocolos de transporte.
- d) Las PDAs pueden usar Servicios Web.

109. En el entorno de los centros de proceso de datos, una infraestructura convergente es:

- a) Una red de comunicaciones que integra telefonía, datos y multimedia.
- b) Un sistema que proporciona de forma integrada servicios de electricidad, refrigeración y cableado.
- c) Un sistema que incluye capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones.
- d) Una nube híbrida que, a través de orquestación, hace transparente la ubicación física de los servicios.

110. La norma que regula las obligaciones de facturación es:

- a) Orden PRE/2971/2007
- b) Real Decreto 1496/2003
- c) Real Decreto 1619/2012
- d) Real Decreto 1783/2012

111. Acerca de OpenOffice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Gracias a la ingeniería inversa, puede manejar archivos ".doc" de Microsoft Office.
- b) Se puede utilizar en la mayoría de sistemas de tipo UNIX salvo en Mac OS X.
- c) Sun Microsystems financia su desarrollo.
- d) Su antecesor fue StarOffice.

112. Las dimensiones del DNI electrónico son:

- a) 85,60 mm de ancho X 53,98 mm de alto
- b) 8,6 mm de ancho X 5,9 mm de alto
- c) 60 mm de ancho X 58 mm de alto
- d) 85,60 mm de alto X 53,98 mm de ancho

113. ¿Cuál de los siguientes servicios transforma un texto original en un hipertexto con vínculos geográficos?

- a) Coberturas en Web (WCS).
- b) Noménclator (Gazetteer).
- c) Catálogo (CSW).
- d) Geoparser.

114. ¿Cuál de los siguientes modelos de programación de .Net está orientado a la implementación de aplicaciones orientadas a servicios?

- a) Windows Services Foundation.
- b) Windows Communication Foundation.
- c) Windows Network Foundation.
- d) ASP.Net.

115. No es un ejemplo de infraestructura Paas:

- a) Cloud Foundry
- b) Heroku
- c) Office365
- d) Red Hat Openhift.

116. En Linux, si queremos añadir una entrada en la tabla de rutas IPs del kernel, utilizamos el comando:

- a) route add
- b) traceroute add
- c) ifconfig -a
- d) wget -a

117. ¿Cuál es una herramienta de SW libre para creación de metadatos de ámbito geográfico?

- a) ESRI ArcCatalog
- b) GeoMedia Catalog
- c) Microsoft Word
- d) Ninguna de las anteriores

118. Si tenemos las dependencias funcionales (A, B) -> C, B -> D y la siguiente relación (A, B, C, D) donde (A, B) es la clave candidata. ¿Cuál sería el resultado de aplicar la 2ª forma normal?

- a) (A, B, C), (A, B, D).
- b) (A, B, C), (B, D).
- c) (A, B, C), (A, D).
- d) Ya está en 2FN.

119. ¿Qué es Chromium?

- a) Chromium es un plugin de Google Chrome para mejorar la seguridad y bloquear sistemas de telemetría
- b) Chromium es un navegador web de código abierto desarrollado por Google
- c) Chromium es la versión antigua de Microsoft Edge
- d) Chromium es la nueva versión de Selenium enfocada realizar pruebas E2E en entornos modernos con HTML5, JavaScript y CSS3

120. Si hablamos de PHP PDO nos referimos a:

- a) Repositorio de herramientas para agilizar el desarrollo
- b) Tecnología para acelerar la ejecución del código PHP
- c) Gestión de clases y objetos
- d) Objetos de Datos de PHP que facilitan el acceso a BBDD

121. Sea el array [10, 3, 15, 2, 1, 18]. ¿Cuántas iteraciones deberá ejecutarse del algoritmo de ordenación por selección para que quede totalmente ordenado en sentido ascendente?

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

122. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las funciones criptográficas hash o resumen:

- a) MD5 genera un hash de 128 bits.
- b) SHA-1 genera un hash de 160 bits.
- c) Se conoce por SHA-2 a un conjunto de funciones de la familia SHA que generan hashes de longitud 224, 256, 384 y 512 bits.
- d) La longitud mínima del hash soportada en SHA-3 es 256 bits.

123. De los siguientes frameworks para el desarrollo de aplicaciones web del tipo SPA (Single Page Application) ¿Cuál es desarrollado y mantenido por Google?

- a) React
- b) Vue
- c) Angular
- d) Ember

124. ¿Cuál de los siguientes comandos tiene el permiso setuid activo en un sistema GNU Linux?

- a) ls
- b) passwd
- c) ps
- d) uptime

125. En sistemas Debian/Ubuntu GNU Linux, ¿qué comando permite identificar intentos erróneos de inicio de sesión?

- a) who
- b) flogin
- c) lastb
- d) cat /var/log/flogin

126. Dada la arquitectura de supercomputación MPP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Distintas CPU acceden a la misma área de memoria
- b) Distintas CPU acceden a sus propias áreas de memoria
- c) Cada CPU puede acceder tanto a su propia área de memoria como a un área común
- d) Ninguna de las anteriores

127. Los prestadores de servicios de certificación con carácter previo al cese definitivo de su actividad, ¿qué gestión deberán realizar?

- a) Comunicarlo al organo de supervisión
- b) Comunicarlo a sus clientes
- c) Realizar la transferencia de los clientes a otro prestador cualificado
- d) A y B son correctas

128. ¿Cuál de las siguientes es una regla de Codd?

- a) Regla de la no subversión.
- b) Regla de la no concurrencia.
- c) Regla de la restricción.
- d) Regla de la no replicación de Información.

129. El TIER de un CPD (Centro de Proceso de Datos) es:

- a) Una clasificación creada por la International Business Machines Corporation que se plasmó en el estándar ANSI/TIA-942.
- b) Una clasificación creada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers que se plasmó en el estándar ANSI/TIA-942.
- c) Una clasificación creada por el Uptime Institute que se plasmó en el estándar ANSI/TIA-942.
- d) Una clasificación creada por la International Telecommunication Union que se plasmó en el estándar ANSI/TIA-942.

130. La interfaz API de Java que se utiliza en JPA para realizar operaciones y servicios CRUD (Create, Read, Update y Delete) es:

- a) CreateQuery
- b) EntityManager
- c) PersistenceContext
- d) JPQL